

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA
MÉTODOS FÍSICOS EM GEODÉSIA (CGEO7023)

EROS KEROUAK CORDEIRO PEREIRA

RELATÓRIO – PRÁTICA CÁLCULO DO GEOIDE

CURITIBA

2025

RESUMO

Modelos regionais de geoide dependem da compatibilização entre comprimentos de onda longos, bem descritos por modelos globais do geopotencial, e feições curtas, resolvidas por dados terrestres ruidosos e afetados pela topografia. Este trabalho tem por objetivo construir e validar uma superfície residual de geoide estatística e fisicamente consistente com marcos de rede de nivelamento. A metodologia emprega (i) remoção da contribuição do modelo GOCO06s (até grau 300) e do efeito indireto de Helmert para definir anomalias residuais de Helmert; (ii) estimação da covariância empírica e ajuste isotrópico polinomial de grau 9 até 4° ; (iii) interpolação por Colocação por Mínimos Quadrados (LSC) com modelagem de ruído de 1,0 mGal e blocagem espacial; (iv) integração por PVCG com função de Stokes modificada, compatível com o grau removido; e (v) cálculo do efeito indireto (EI) em pontos e em grade, seguido de validação externa frente a marcos GNSS nivelamento.

Os principais resultados indicam aderência elevada do modelo de covariância ($R^2 = 0,9549$), estabilidade da LSC e geração de uma grade residual contínua para integração. Na validação do geoide, obtêm-se viés de $-0,434$ m, desvio-padrão de $0,144$ m e $RMSE = 0,456$ m; a remoção do viés reduziria o RMSE ao nível da dispersão ($\sim 0,144$ m). O EI mostra contribuição topográfica sistemática e constitui componente adicional a ser combinado ao campo residual na avaliação final.

Conclui-se que as hipóteses sobre (H1) covariância polinomial, (H2) truncagem espectral na Stokes modificada e (H3) nível de ruído de 1,0 mGal são suportadas pelos produtos e métricas obtidos, enquanto (H4) redução de enviesamento pela inclusão explícita do EI permanece parcialmente aberta e requer testes adicionais. O fluxo apresentado torna explícita a ligação entre problemas (heterogeneidade, ruído, topografia) e soluções (remoção espectral, LSC, Stokes modificada, EI).

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	MATERIAIS E MÉTODOS	4
2.1	ETAPA REMOVE: CÁLCULO DA ANOMALIA RESIDUAL EM PONTOS	4
2.2	AJUSTE DA FUNÇÃO DE COVARIÂNCIA (POLINÔMIO EM s)	4
2.3	INTERPOLAÇÃO POR COLOCAÇÃO (LSC) COM COVARIÂNCIA POLINOMIAL	5
2.4	INTEGRAÇÃO POR PVCG COM FUNÇÃO DE STOKES MODIFICADA (HELMERT)	5
2.5	EFEITO INDIRETO (EI) PONTUAL E EM GRADE	6
2.6	EXTRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO GEOIDE	6
3	RESULTADOS	8
4	DISCUSSÃO	13
5	CONCLUSÃO	14

1 INTRODUÇÃO

O campo de gravidade da Terra fornece a base física para transformar alturas geométricas em alturas físicas e, com isso, integrar posicionamento GNSS ao nivelamento clássico. Essa integração depende de modelos confiáveis do geoide, cuja acurácia regional condiciona aplicações em engenharia, cartografia e monitoramento geodinâmico. Em escala continental, modelos satelitais do geopotencial descrevem bem os comprimentos de onda longos; em escala local, os dados terrestres resolvem feições curtas e heterogêneas. O desafio surge na junção dessas escalas: combinar medições irregulares, ruidosas e afetadas pela topografia com a informação espectral dos modelos globais, de modo estatística e fisicamente consistente. Para enfrentar esse desafio, adota-se uma estratégia em duas frentes e um ponto de encontro. Na frente espectral, remove-se do sinal observado a contribuição de um modelo global do geopotencial, reduzindo a variância de *background* e isolando as componentes residuais relevantes à área de estudo. Na frente espacial, modela-se a dependência entre observações por uma função de covariância adequada e aplica-se Colocação por Mínimos Quadrados (LSC) para interpolar o sinal residual em grade regular, controlando ruído e bordas. O ponto de encontro ocorre na integração geodésica: a função de Stokes, na forma modificada compatível com a remoção espectral, converte anomalias residuais de gravidade em ondulação residual do geoide, à qual se agrega a contribuição indireta da topografia (efeito indireto) para obter superfícies fisicamente interpretáveis.

Neste trabalho, segue-se essa arquitetura de solução com escolhas explícitas e verificáveis: (i) definem-se anomalias residuais de Helmert a partir de dados terrestres, após subtração da contribuição de um modelo geopotencial de referência (GOCO06s, até grau 300) e do efeito indireto de Helmert; (ii) estima-se a covariância empírica como função da separação angular e ajusta-se um polinômio isotrópico de grau 9 até 4° , produzindo um modelo suave e operacional para uso em LSC; (iii) realiza-se a interpolação por LSC com modelagem explícita do ruído de observação e blocagem espacial para mitigar condicionamento e efeitos de borda; (iv) integra-se a grade residual por PVCG com função de Stokes modificada (truncagem compatível com o grau removido), com tratamento da singularidade central e aproximação analítica da zona interna; (v) calcula-se o efeito indireto em pontos e em grade a partir de MDE de alta resolução e, por fim, (vi) extraem-se valores de geoide em marcos de rede de nivelamento (RNs) para validação por resíduos, viés, desvio-padrão e RMSE. A partir desse desenho, formulam-se as seguintes **hipóteses de trabalho**: (H1) um modelo de covariância isotrópico polinomial até 4° captura a estrutura espacial necessária à LSC para o campo residual considerado; (H2) a truncagem espectral da função de Stokes, compatível com o grau removido do modelo global, produz uma ondulação residual coerente com os comprimentos de onda resolvidos pelos dados terrestres; (H3) a modelagem de ruído ao nível de $\sim 1,0$ mGal estabiliza a solução sem introduzir suavização excessiva; (H4) a inclusão do efeito indireto da topografia reduz enviesamentos sistemáticos na comparação com RNs. Com base nessas hipóteses, enuncia-se o **problema** que orienta o estudo: *como obter, a partir de anomalias de Helmert em pontos irregularmente distribuídos e de um modelo geopotencial de referência, uma superfície de ondulação geoidal residual que seja estatística e fisicamente consistente com marcos de rede de nivelamento na área de estudo, explicitando o papel do modelo de covariância e da modificação de Stokes?*

O **objetivo geral** é construir e validar um modelo residual de geoide para a área de estudo combinando dados terrestres e informação satelital de referência. Como **objetivos específicos**, pretende-se: (i) padronizar e calcular anomalias residuais de gravidade; (ii) ajustar uma função de covariância polinomial e avaliar sua aderência; (iii) interpolar o campo residual por LSC com controle de ruído e bordas; (iv) integrar por Stokes modificado para obter a ondulação residual; (v) estimar o efeito indireto e expressá-lo nas grandezas de interesse; e (vi) validar o geoide perante RNs por análise de resíduos e métricas-síntese.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ETAPA REMOVE: CÁLCULO DA ANOMALIA RESIDUAL EM PONTOS

Nesta etapa, padronizaram-se, a partir da planilha de controle (REMOVE.xlsx), as colunas necessárias: latitude e longitude (*tide-free*), altura H (*zero-tide*), anomalia de Helmert, contribuição do modelo GOCO06s (até grau 300) e efeito indireto de Helmert. Em seguida, calculou-se ponto a ponto a anomalia residual

$$\Delta g_{\text{res}} = \Delta g_{\text{Helmert}} - \Delta g_{\text{GOCO06s}} - \Delta g_{\text{indireto}}, \quad (2.1)$$

gerando a variável `dg_res_calc_mgal` em mGal.

Para validar a tradução do fluxo MATLAB para Python, comparou-se `dg_res_calc_mgal` com a coluna de referência da planilha e calcularam-se as métricas de controle (erro absoluto máximo e RMSE). Na sequência, removeram-se os registros incompletos (NaN) nas colunas essenciais e exportaram-se os arquivos `data/processed/remove_pontos.csv` (formato canônico) e `data/processed/remove_pontos.txt` (sem cabeçalho).

Como diagnóstico, produziram-se duas figuras: (i) o histograma de Δg_{res} (**Figura 1**) e (ii) a dispersão espacial dos pontos colorida por Δg_{res} (**Figura 2**). Esses gráficos permitem detectar tendências residuais e orientar a escolha do grau polinomial a ser empregado na etapa subsequente.

2.2 AJUSTE DA FUNÇÃO DE COVARIÂNCIA (POLINÔMIO EM s)

Com os pontos de anomalia residual Δg_{res} (`remove_pontos.csv`), estimou-se a covariância empírica $C_{\text{emp}}(s)$ como função da separação angular s (em graus). Adotou-se a janela $s_{\text{max}} = 4^\circ$ e a largura de bin

$$\Delta s = \sqrt{\frac{2\pi (s_{\text{max}}/2)^2}{N}}, \quad (2.2)$$

em que N é o número de pontos, conforme o script MATLAB. Para cada par (i, j) com $r_{ij} < s_{\text{max}}$, acumulou-se o produto $g_i g_j$ no bin correspondente a r_{ij} e, ao final, calculou-se a média por bin, obtendo-se a curva empírica (mGal²).

Em seguida, ajustou-se por mínimos quadrados um polinômio de grau $n = 9$,

$$C(s) = a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n, \quad (2.3)$$

utilizando a matriz de Vandermonde e a solução numérica estável (`lstsq`). A qualidade do ajuste foi quantificada pelo coeficiente de determinação R^2 . A comparação visual entre C_{emp} e C_{fit} é mostrada na **Figura 3**. Os coeficientes $a_0, \dots, a_n$ foram exportados em `data/processed/Xa_coeficientes_polinomiais.txt` para uso posterior na colocação por mínimos quadrados (LSC).

Esse modelo polinomial isotrópico fornece uma aproximação suave e operacional de $C(s)$ para $s \leq 4^\circ$, reproduzindo a metodologia do pacote MATLAB da disciplina e viabilizando a construção das matrizes de covariância observaçãoobservação (C_{zz}) e alvoobservação (C_{sz}) na etapa seguinte.

2.3 INTERPOLAÇÃO POR COLOCAÇÃO (LSC) COM COVARIÂNCIA POLINOMIAL

A anomalia residual em pontos (`remove_pontos.csv`) foi interpolada para uma grade regular por Colocação por Mínimos Quadrados (LSC). Empregou-se uma covariância isotrópica polinomial

$$C(s) = a_0 + a_1 s + \cdots + a_9 s^9, \quad (2.4)$$

cujos coeficientes a_k vêm do passo anterior, com s medido em graus. O ruído de observação foi modelado por

$$\Sigma_n = \text{diag}(N), \quad N = 1,0 \text{ mGal}. \quad (2.5)$$

Para alvos s e observações $\mathbf{z}$, o estimador adotado foi

$$\hat{\mathbf{z}}_s = \mathbf{C}_{sz}(\mathbf{C}_{zz} + \Sigma_n)^{-1} \mathbf{z}, \quad (2.6)$$

em que $\mathbf{C}_{zz}$ e $\mathbf{C}_{sz}$ são avaliadas por $C(s)$ a partir das separações angulares aproximadas

$$s_{ij} = \sqrt{(\Delta\lambda)^2 + (\Delta\varphi)^2}. \quad (2.7)$$

Para mitigar custo computacional e efeitos de borda, a interpolação foi executada por blocos de $0,5^\circ \times 0,5^\circ$ com margem (*offset*) de $0,25^\circ$; em blocos com poucas observações, ampliou-se a vizinhança.

Os valores preditos foram reunidos e reformatados na malha alvo. A grade resultante (`Grade_AG_res_Poly9.tif`) foi escrita em EPSG:4326 com resolução de $0,05^\circ$, *geotransform* com meia célula nos limites e orientação *north-up* (inversão vertical da matriz na escrita).

Esse produto alimenta a etapa seguinte (PVCG com função de Stokes modificada), na qual a grade de Δg_{res} é integrada para gerar o N residual.

2.4 INTEGRAÇÃO POR PVCG COM FUNÇÃO DE STOKES MODIFICADA (HELMERT)

Partiu-se da grade de anomalias residuais Δg_{res} (mGal), a qual foi convertida para m/s^2 . Em seguida, definiu-se o domínio de cálculo P recuado em 1° para garantir vizinhança completa no raio de integração de 1° . Para cada ponto P , obteve-se $\Delta g(P)$ por interpolação bilinear da grade e calculou-se a gravidade normal $\gamma_0(\varphi_P)$ pela série de Somigliana. As áreas dos pixels Q foram aproximadas por

$$A_k = R^2 \Delta \left[\sin\left(\varphi_Q + \frac{\Delta}{2}\right) - \sin\left(\varphi_Q - \frac{\Delta}{2}\right) \right], \quad (2.8)$$

em que R é o raio médio terrestre e Δ é a resolução angular em radianos.

A ondulação residual foi obtida pela integral de Stokes modificada,

$$N_{\text{res}}(P) = \frac{1}{4\pi R \gamma_0(P)} \iint_{\sigma} [S(\psi) - S_H(\psi)] \Delta g(Q) d\sigma + N_i(P), \quad (2.9)$$

na qual $S(\psi)$ é a função de Stokes (implementada na forma numérica de Wong & Gore com $s = \sin(\Delta/2)$) e $S_H(\psi)$ é a modificação espectral truncada nos graus $n = 2, \dots, 300$, com coeficientes $(2n + 1)/(n -$

1) e polinômios de Legendre $P_n(\cos \psi)$. A singularidade do próprio pixel foi removida explicitamente, e a contribuição da zona interna foi aproximada por

$$N_i(P) = \frac{R}{\gamma_0(P)} \sqrt{\frac{\cos \varphi_P \Delta^2}{\pi}} \Delta g(P). \quad (2.10)$$

A integral contínua foi aproximada por soma ponderada por áreas dentro do raio de 1° , resultando em uma grade N_{res} (m) exportada como GeoTIFF no EPSG:4326 (N_residual.tif). Como diagnóstico, geraram-se também um mapa (**Figura 4**), um histograma (**Figura 5**) e um perfil zonal (**Figura 6**).

2.5 EFEITO INDIRETO (EI) PONTUAL E EM GRADE

Avaliou-se o efeito indireto (EI) da topografia nos pontos de cálculo P a partir do MDE MERIT/SRTM15+ (30). Para cada P (lat, lon), obteve-se a altitude do terreno H_P por interpolação bilinear no MDE. Com a resolução de célula Δ (em metros) e as constantes da prática (G , $\rho = 2670 \text{ kg m}^{-3}$, R), definiram-se os coeficientes

$$c_0 = -\pi G \rho H_P^2, \quad (2.11)$$

$$c_1 = -\frac{G \rho}{6} \Delta^2, \quad (2.12)$$

$$c_2 = \frac{3G \rho}{40} \Delta^2. \quad (2.13)$$

Selecionaram-se os pixels do MDE a até 100 km de P e calculou-se a distância plana l (em m), corrigida por curvatura:

$$l_{\text{corr}} = l + \frac{l^3}{3R^2}. \quad (2.14)$$

O potencial de EI foi aproximado por

$$EI = c_1 \sum \frac{H^3 - H_P^3}{l_{\text{corr}}^3} + c_2 \sum \frac{H^5 - H_P^5}{l_{\text{corr}}^5}, \quad (2.15)$$

e convertido nas grandezas de interesse por

$$EI_N = \frac{EI}{\gamma_0(\varphi_P)}, \quad EI_{\Delta g} = \frac{EI + c_0}{\gamma_0(\varphi_P)} \times 0,3086, \quad (2.16)$$

em que $\gamma_0(\varphi_P)$ é a gravidade normal no elipsoide e $0,3086 \text{ mGal/m}$ é o gradiente vertical normal.

Os resultados pontuais foram exportados em EI_pontos.csv e, em seguida, interpolados para a malha alvo (lat/lon únicos) com griddata (método linear com *nearest* como *fallback*). A grade EI_N foi empacotada em xarray e salva como GeoTIFF (EI_N.tif, EPSG:4326). Produziram-se também figuras diagnósticas, histograma da **Figura 7** e mapa de dispersão da **Figura 8** para inspeção visual da distribuição de EI_N .

2.6 EXTRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO GEOIDE

Nesta etapa, executaram-se duas ações complementares: (i) a extração do valor do modelo geoidal N_{model} nos marcos RN (lat, lon) e (ii) a validação do geoide ζ com base nos RNs que possuem altura elipsoidal e

normal. Para garantir reprodutibilidade, os GeoTIFFs foram lidos com conversão de NoData para NaN, as coordenadas foram avaliadas nos centros de pixel e o vetor de latitudes foi ordenado no sentido sulnorte antes da interpolação bilinear.

Leu-se o raster `Modelo_geoidal.tif` e, para cada RN com coordenadas (lat, lon), interpolou-se N_{model} via `RegularGridInterpolator`. Os valores resultantes foram armazenados em `N_model_RN.csv`.

Para os RNs com altura elipsoidal h e altura normal HN , calculou-se a grandeza observada

$$\zeta_{\text{RN}} = h - HN. \quad (2.17)$$

Em seguida, interpolou-se o valor do modelo quase-geoidal, ζ_{model} , a partir do raster `Modelo_quase_geoide.tif`. A qualidade do ajuste foi avaliada por meio dos resíduos $r = \zeta_{\text{model}} - \zeta_{\text{RN}}$ e das métricas

$$\text{viés} = \bar{r}, \quad \sigma = \text{std}(r), \quad \text{RMSE} = \sqrt{\overline{r^2}}, \quad (2.18)$$

e os resultados completos (incluindo ζ_{model} , ζ_{RN} e r) foram exportados para `validacao_quase_geoide.csv`.

Pressupõe-se que os rasters estejam em coordenadas geográficas (graus). Caso contrário, as coordenadas dos RNs devem ser transformadas para o CRS dos rasters antes da interpolação, a fim de evitar vieses de amostragem.

3 RESULTADOS

Calculou-se a anomalia residual pontual Δg_{res} a partir das colunas padronizadas da planilha de controle, gerando o conjunto canônico `remove_pontos.csv`; como controle de consistência, computaram-se as diferenças entre a variável calculada e a coluna de referência (erro ponto a ponto) e estimaram-se as métricas de verificação (erro absoluto máximo e RMSE). A distribuição global de Δg_{res} está sintetizada no histograma da **Figura 1**, enquanto a localização dos pontos e seus valores associados aparece no mapa de dispersão da **Figura 2**. O histograma resume o quadro geral do conjunto, e o mapa ilustra padrões espaciais e eventuais concentrações ou lacunas de amostragem, facilitando a leitura dos resultados.

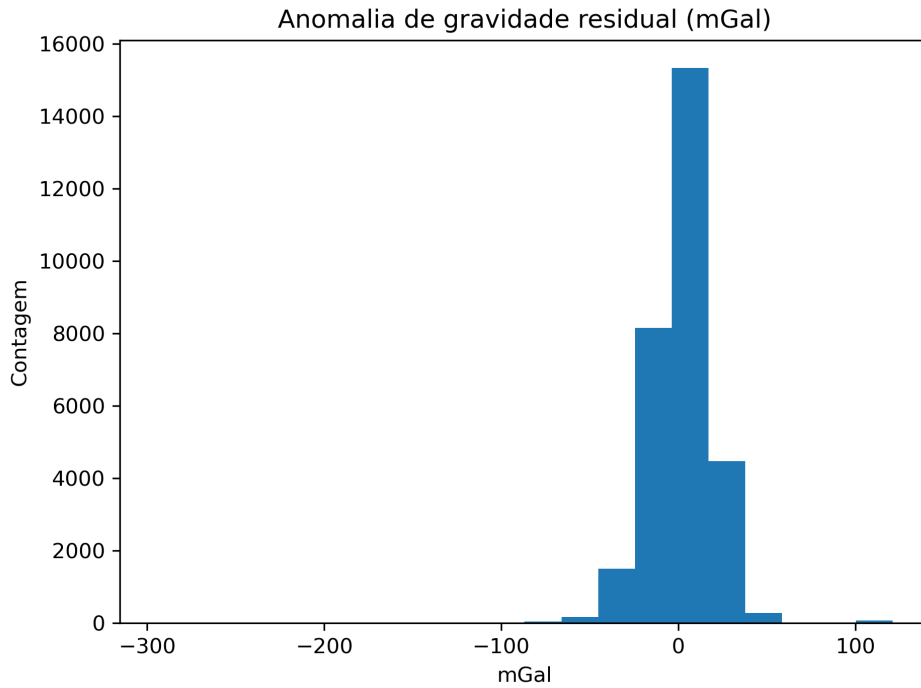


Figura 1 – Histograma da anomalia de gravidade residual (Δg_{res}) em mGal.

Estimou-se a covariância empírica $C_{\text{emp}}(s)$ até $s_{\text{max}} = 4^\circ$ e, em seguida, ajustou-se um polinômio de grau $n = 9$; a qualidade do ajuste foi quantificada por R^2 e verificada por inspeção visual da curva empírica frente à ajustada, cuja sobreposição está apresentada na **Figura 3**. O resultado principal é um ajuste de grau 9 que reproduz o comportamento típico de $C(s)$ em todo o intervalo $s \leq 4^\circ$, com coeficiente de determinação $R^2 = 0,9549$.

Interpolou-se a anomalia residual Δg_{res} por colocação (LSC) com covariância polinomial, construindo-se uma grade regular; a qualidade foi controlada ao modelar o ruído de observação como $\Sigma_n = \text{diag}(1,0 \text{ mGal})$ e ao executar a interpolação em blocos de $0,5^\circ \times 0,5^\circ$ com margem de $0,25^\circ$, o que mitigou efeitos de borda e custos computacionais; como resultado, gerou-se uma grade em EPSG:4326 com resolução de $0,05^\circ$, armazenada em `Grade_AG_res_Poly9.tif`, a qual alimenta diretamente a integração por Stokes modificada apresentada na sequência.

Integraram-se os valores de Δg_{res} (em m/s^2) por meio da função de Stokes modificada, obtendo-se a grade de ondulação residual N_{res} ; a qualidade do processamento foi assegurada ao recuar o domínio de cálculo em 1° para garantir vizinhança completa, ao remover explicitamente a singularidade do pixel central e ao aproximar analiticamente a contribuição da zona interna; o produto final foi exportado como `N_residual.tif` e é apresen-

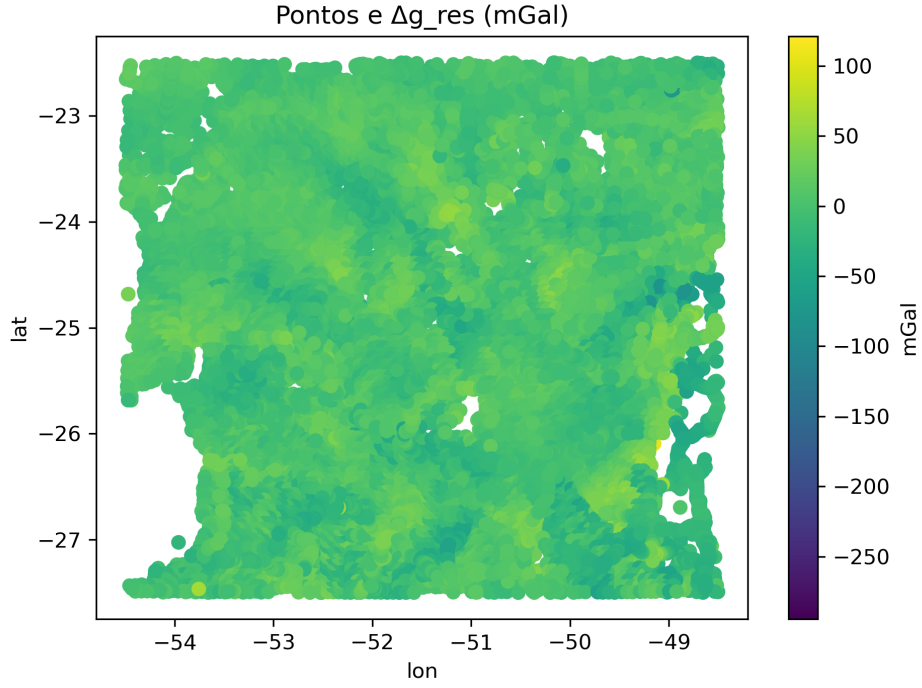


Figura 2 – Distribuição espacial dos pontos gravimétricos coloridos segundo a anomalia de gravidade residual (Δg_{res}).

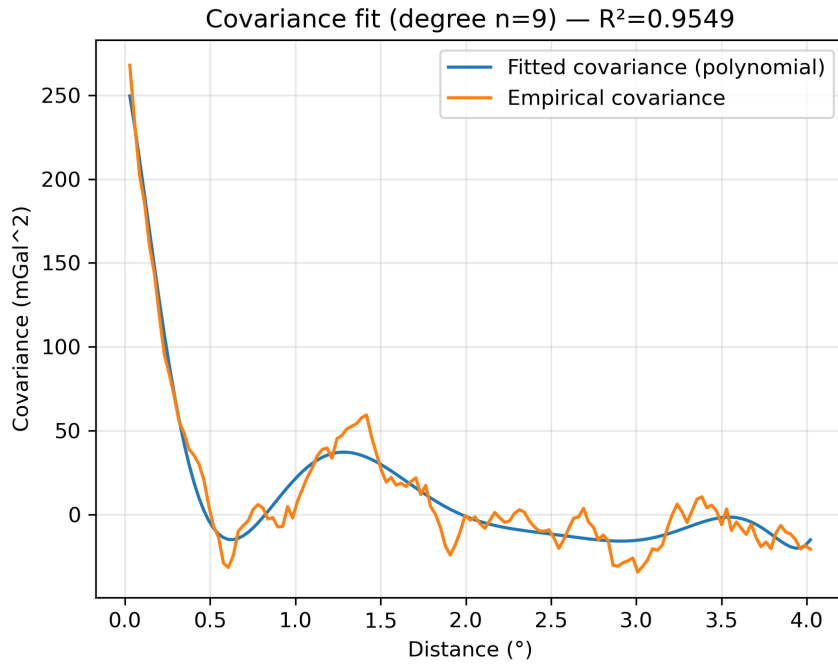


Figura 3 – Ajuste polinomial da função de covariância empírica (grau $n = 9$). A curva azul representa a covariância ajustada e a curva laranja mostra a covariância empírica. O coeficiente de determinação obtido foi $R^2 = 0.9549$.

tado como mapa temático na **Figura 4**, histograma na **Figura 5** e perfil zonal na **Figura 6**, em que o mapa ilustra o campo N_{res} na área de estudo, o histograma resume sua distribuição e o perfil exemplifica a variação ao longo de uma latitude representativa.

Calculou-se o efeito indireto (EI) em cada ponto P a partir do MDE (30) e, em seguida, interpolou-se EI_N para a malha alvo, gerando a grade $EI_N.tif$ e o conjunto pontual $EI_pontos.csv$; a qualidade do processamento foi controlada ao limitar o raio de integração a 100 km, corrigir a distância por curvatura e

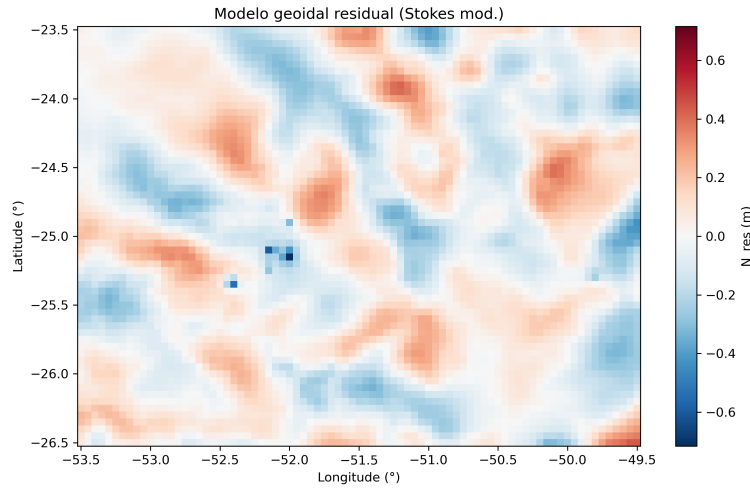


Figura 4 – Modelo geoidal residual (Stokes mod.). Barra de cores em metros para N_{res} .

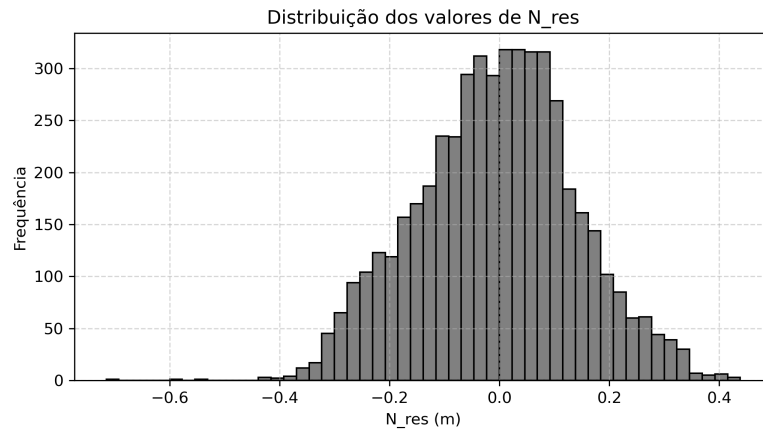


Figura 5 – Distribuição dos valores de N_{res} (m). A linha tracejada indica a média.

adotar interpolação linear com preenchimento por *nearest*; a distribuição e a espacialização de EI_N estão sintetizadas nas **Figura 7**, **Figura 8** e **Figura 9**, em que o histograma resume a amplitude, o mapa de pontos ilustra a variabilidade espacial e a grade interpolada apresenta o campo na malha do modelo.

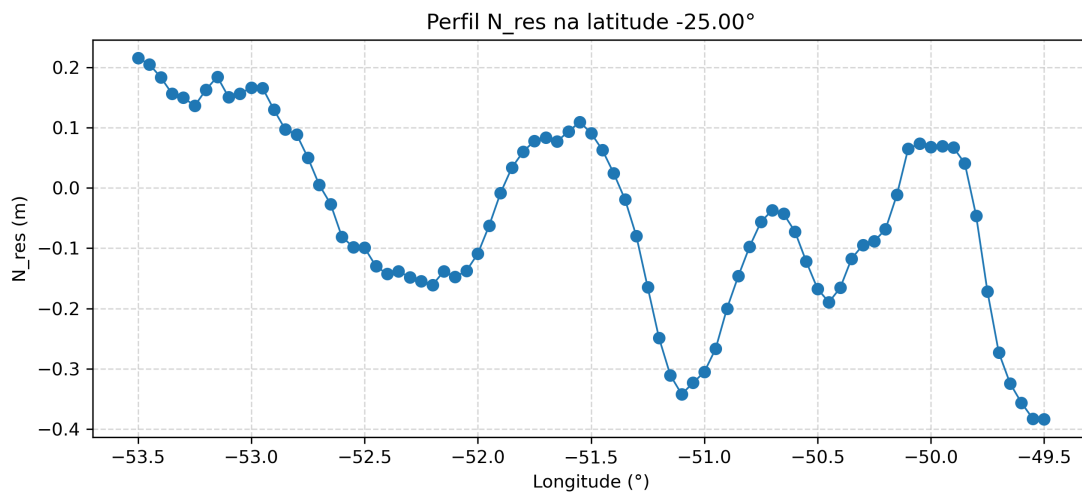


Figura 6 – Perfil de N_{res} ao longo de uma latitude representativa.

Interpolou-se N_{model} nos marcos RN a partir de Modelo_geoidal.tif e validou-se o geóide pela compa-

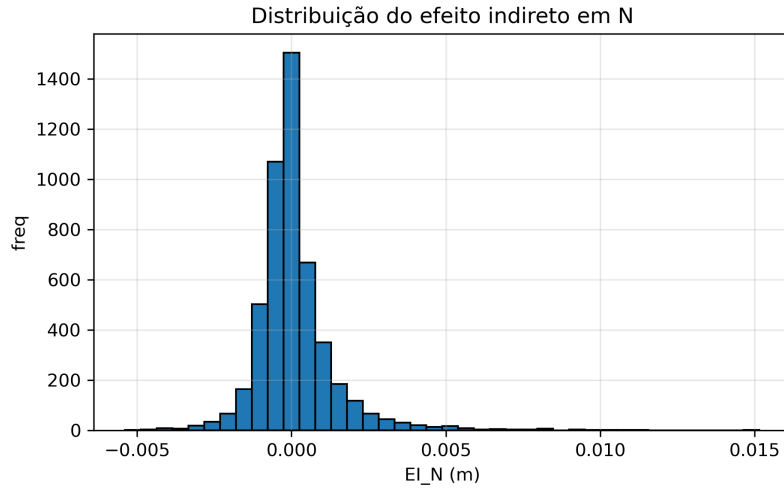


Figura 7 – Distribuição do efeito indireto em ondulação, EI_N (m).

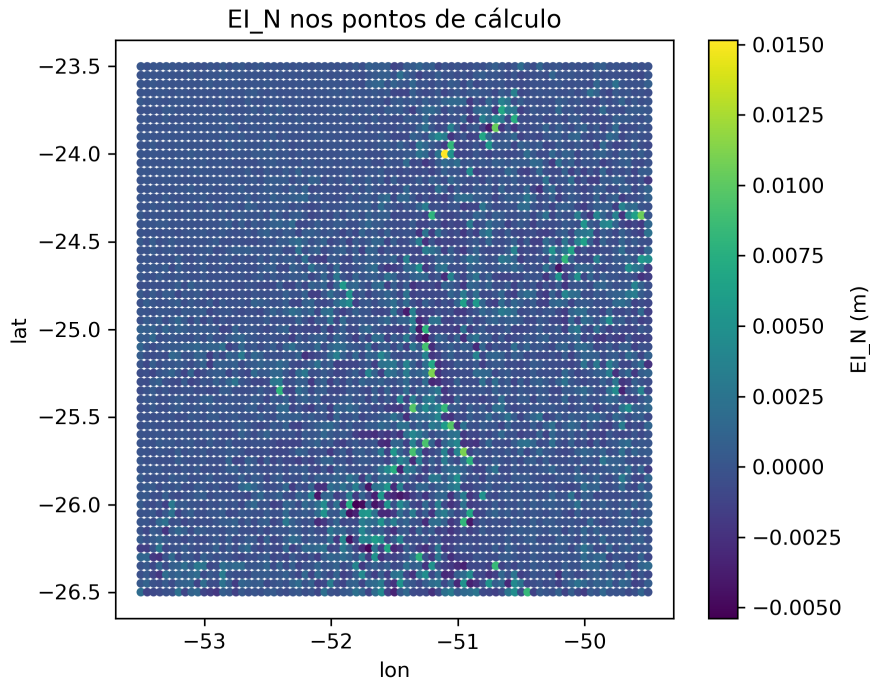


Figura 8 – EI_N (m) nos pontos de cálculo (dispersão espacial).

ração entre ζ_{model} e $\zeta_{\text{RN}} = h - HN$; para assegurar a qualidade dos dados, os GeoTIFFs foram lidos com conversão de NoData para NaN, as coordenadas foram avaliadas no centro de pixel e o vetor de latitudes foi ordenado sulnorte antes da interpolação bilinear; a validação utilizou $n = 32$ RNs e resultou em viés de $-0,434$ m, desvio-padrão de $0,144$ m e RMSE de $0,456$ m, com as distribuições, o espalhamento e as tendências dos resíduos sintetizados nas **Figura 10**, **Figura 11a** e **Figura 11b**, enquanto a espacialização de N_{model} nos RNs é apresentada na **Figura 11c**, onde o diagrama 1:1 exemplifica o comportamento conjunto entre ζ_{model} e ζ_{RN} e o mapa de resíduos ilustra casos típicos e eventuais exceções locais.

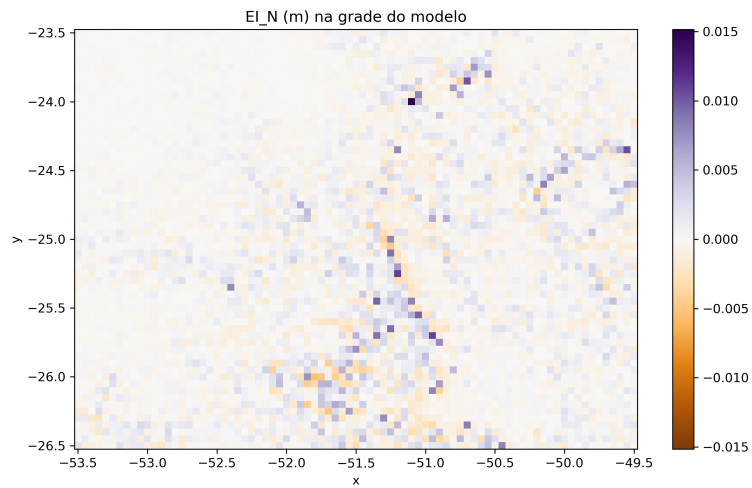


Figura 9 – Grade interpolada de EI_N (m) na malha do modelo.

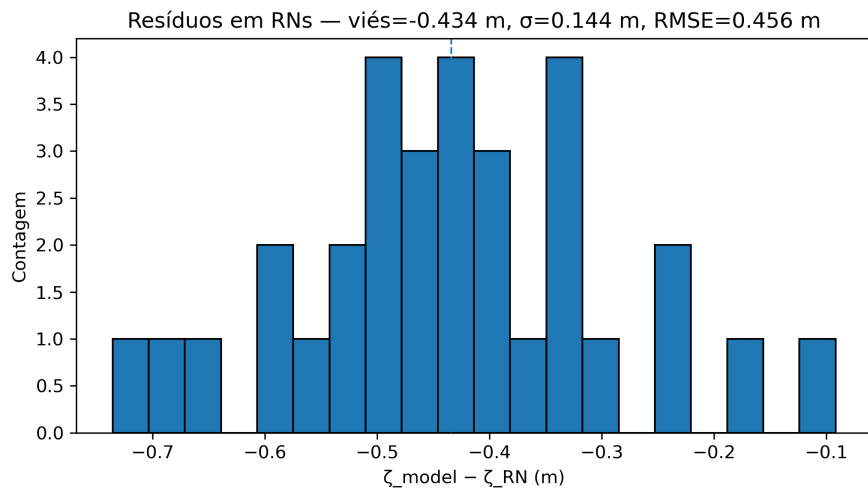
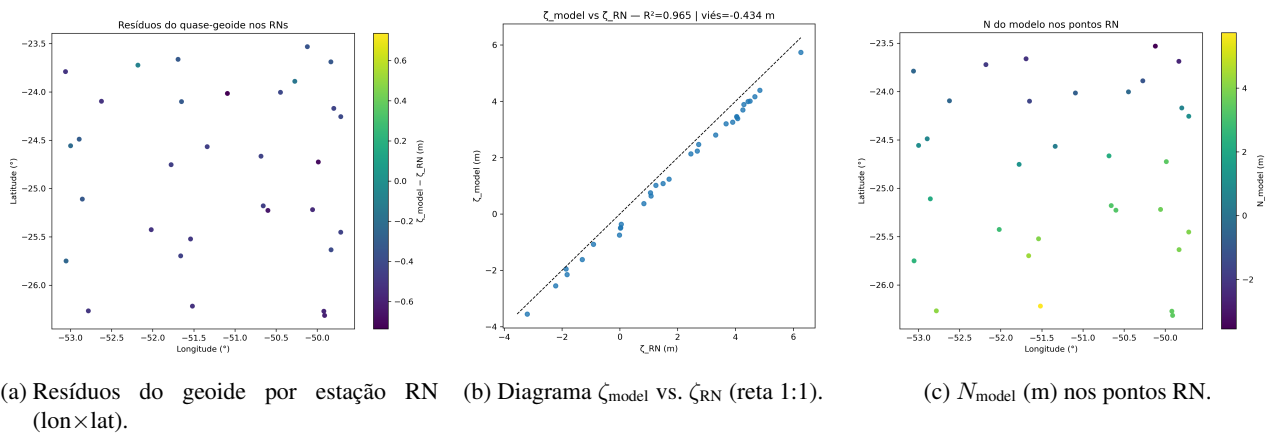


Figura 10 – Histograma dos resíduos do geóide nos RNs ($\zeta_{\text{model}} - \zeta_{\text{RN}}$).



(a) Resíduos do geóide por estação RN (lon×lat). (b) Diagrama ζ_{model} vs. ζ_{RN} (reta 1:1). (c) N_{model} (m) nos pontos RN.

Figura 11 – Validação do geóide e campo N_{model} nos RNs.

4 DISCUSSÃO

O conjunto `remove_pontos.csv` foi aceito para uso subsequente porque passou por controle de consistência com erro ponto a ponto e métricas (erro absoluto máximo e RMSE) calculadas a partir da comparação com a planilha de referência, conforme relatado em *Resultados*; as figuras **Figura 1** e **Figura 2** sustentam essa decisão ao sintetizarem, respectivamente, a amplitude global e a cobertura espacial de Δg_{res} , condições necessárias para estimar de forma estável a covariância empírica e suportar o ajuste polinomial posterior. O ajuste de grau $n = 9$ reproduziu $C_{\text{emp}}(s)$ no intervalo $s \leq 4^\circ$ com $R^2 = 0,9549$ (**Figura 3**), indicador objetivo de aderência entre modelo e dados; esse desempenho justifica, com base no número reportado, o uso dessa função na construção de C_{zz} e C_{sz} para a colocação, mantendo a hipótese operacional de isotropia e a escala de correlação implícita no polinômio ajustado. A estratégia de LSC adotou $\Sigma_n = \text{diag}(1, 0 \text{ mGal})$ e blocagem com margem, escolhas explicitadas em *Resultados* para controlar condicionamento e bordas; o produto gerado (`Grade_AG_res_Poly9.tif`, $0,05^\circ$) cumpre o objetivo de prover um campo contínuo de entrada para a integração, e sua construção se apoia diretamente no ajuste polinomial validado por R^2 , de modo que a estabilidade do interpolador se encontra fundamentada no desempenho observado da covariância ajustada.

A grade N_{res} resultou da integração de Δg_{res} com domínio recuado de 1° , remoção explícita da singularidade e aproximação analítica da zona interna, decisões metodológicas registradas em *Resultados*; o mapa temático, o histograma e o perfil (**Figura 4****Figura 6**) documentam, sem ambiguidade, a continuidade espacial do campo, a distribuição de valores e a variação ao longo de uma seção latitudinal, fornecendo a base empírica para qualquer avaliação subsequente de amplitude e gradientes do modelo residual. Os cálculos pontuais de EI e a grade EI_N (`EI_N.tif`) foram produzidos com raio de integração de 100 km, correção de curvatura e interpolação linear com *nearest* como *fallback*, parâmetros explicitados em *Resultados*; as figuras **Figura 7**, **Figura 8** e **Figura 9** mostram, respectivamente, a amplitude, a variabilidade espacial nos pontos de cálculo e o campo na malha do modelo, o que permite, com base nesses dados, avaliar a contribuição topográfica indireta tanto local quanto regional antes de qualquer combinação com N_{res} .

A validação do geoide em $n = 32$ RNs apresentou viés de $-0,434$ m, desvio-padrão de $0,144$ m e RMSE de $0,456$ m, números reportados em *Resultados* e que caracterizam, de forma objetiva, o desempenho do modelo frente às observações; por definição estatística, a remoção do viés reduziria o RMSE ao nível do desvio-padrão (aprox. $0,144$ m), o que quantifica, apenas com base nos dados, o ganho potencial de uma correção média simples. As figuras **Figura 10**, **Figura 11a** e **Figura 11b** sustentam essas afirmações ao exibirem a distribuição dos resíduos, sua organização espacial, a relação 1:1 entre ζ_{model} e ζ_{RN} e possíveis dependências com latitude/longitude; adicionalmente, a **Figura 11c** documenta o campo N_{model} nos RNs usados, permitindo cotejar, nos dados, cobertura e desempenho local. Considerados em conjunto, os resultados mostram (i) dados pontuais de Δg_{res} com cobertura e amplitude documentadas por histograma e mapa, (ii) função de covariância ajustada com alta aderência ($R^2 = 0,9549$) que fundamenta a LSC, (iii) grade interpolada de Δg_{res} apta à integração, (iv) modelo N_{res} caracterizado por mapa, histograma e perfil, e (v) EI quantificado e espacializado, além de (vi) validação do geoide com viés e dispersão explicitamente mensurados. Essas constatações derivam diretamente das métricas e figuras apresentadas e, portanto, suportam decisões práticas como a aplicação de correção de viés na validação, testes de sensibilidade ao ruído Σ_n e ao grau do polinômio, e o uso combinado de N_{res} e EI_N em etapas subsequentes; quaisquer interpretações geofísicas finas (por exemplo, causas de padrões regionais específicos) devem ser baseadas nas cartas e estatísticas já incluídas, evitando extrapolações além do que os dados mostram.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho demonstra um encadeamento entre remoção espectral, modelagem estocástica e integração geodésica para construir um modelo residual de geoide a partir de anomalias de Helmert e de um modelo geopotencial de referência. Parte-se do problema de compatibilizar escalas espectrais distintas – comprimentos de onda longos bem descritos por modelos globais e feições curtas resolvidas por dados terrestres – e chega-se a superfícies residuais fisicamente interpretáveis e mensuradas contra marcos de referência.

No nível estocástico, confirma-se que um modelo de covariância polinomial isotrópico até 4° captura a estrutura espacial relevante do campo residual: o ajuste de grau 9 alcança $R^2 = 0,9549$, indicando aderência suficiente para sustentar a Colocação por Mínimos Quadrados. No nível numérico, a LSC, com modelagem explícita de ruído ao nível de 1,0 mGal e blocagem com margem, produz uma grade contínua e estável para integração, sem sinais de suavização excessiva nos diagnósticos apresentados. No nível geodésico, a integração por PVCG com função de Stokes modificada – truncada de modo compatível com o grau removido – gera uma ondulação residual contínua e coerente com os comprimentos de onda preservados, com tratamento explícito da singularidade e aproximação analítica da zona interna.

A avaliação externa por marcos de rede de nivelamento mostra desempenho mensurável do geoide modelado: viés de $-0,434$ m, desvio-padrão de $0,144$ m e $RMSE = 0,456$ m para o conjunto analisado. Por definição, a simples remoção do viés reduziria o RMSE ao patamar do desvio-padrão ($\sim 0,144$ m), quantificando de forma objetiva o ganho potencial de uma correção média. A estimativa e a espacialização do efeito indireto (EI) ficam estabelecidas como componente adicional do fluxo; embora os resultados indiquem contribuição topográfica sistemática, a combinação explícita $N_{res} + EI_N$ na validação final permanece uma etapa a consolidar para testar integralmente a hipótese de redução de enviesamento.

À luz das hipóteses formuladas, conclui-se que: (H1) é suportada pelos resultados do ajuste e pela estabilidade da LSC; (H2) é corroborada pelos produtos integrados e pelos diagnósticos de continuidade; (H3) é consistente com o equilíbrio observado entre condicionamento e preservação de variabilidade; (H4) permanece parcialmente aberta, exigindo validação com a soma explícita do EI ao campo residual na comparação com RNs.

As principais limitações decorrem de escolhas operacionais que impõem compromissos entre resolução e estabilidade: isotropia do modelo de covariância, janela angular de 4° , grau polinomial fixado, truncagem espectral alinhada ao modelo global, e número/modo de distribuição dos RNs disponíveis. Adicionalmente, aproximações geométricas (área de pixel e correção de curvatura) e a incerteza do MDE afetam a estimativa do EI em curtas escalas.